

DEFINIZIONI:

CARICHE $\begin{cases} \rightarrow \text{POSITIVE} \\ \rightarrow \text{NEGATIVE} \end{cases}$

Tipi di materiali:

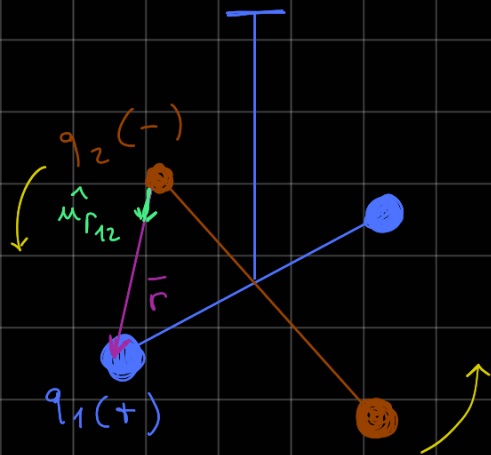
- CONDUTTORI: le cariche sono libere di muoversi
- ISOLANTI: le cariche sono bloccate dalla struttura del materiale

la carica dell'ELETTRONE e'

$$q_e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

↓
COLOUMB

ESPERIMENTO DI COLOUMB: permette di vedere le relazioni tra le grandezze principali del campo elettrostatico



Una **barra fissa** (isolata) e' collegata a **due sfere** (conduttrici), in cui e' indotta della carica, e collegata al soffitto. Un'altra barra, collegata alla stessa struttura, e' in grado di ruotare.

Coulomb nota sperimentalmente che esiste una forza generata da q_1 e applicata su q_2 T.C. ...

$$\vec{F}_{q_1(q_2)} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \cdot \hat{r}_{12}$$

CONSTANTE $\rightarrow$ distanza

versore unitario della distanza tra le due cariche

Questa forza esiste solo quando le cariche sono immobili

Nel S.I., $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ dove $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2 S^2}{kg m^3}$

PERMEABILITA'
NEL VUOTO

Notiamo che $\vec{F}$ ricorda la formula per la forza di attrazione gravitazionale...

In realtà, anche qui abbiamo un campo centrale di forze...

versore unitario,
radiale e centrato su q_1

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_{q_1(q_2)}}{q_2} = k \frac{q_1}{r^2} \hat{u}_r \left[\frac{V}{m} \right]$$

carica che subisce l'effetto del campo

Quando una carica è soggetta a più forze di campi diversi, vale la SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI...



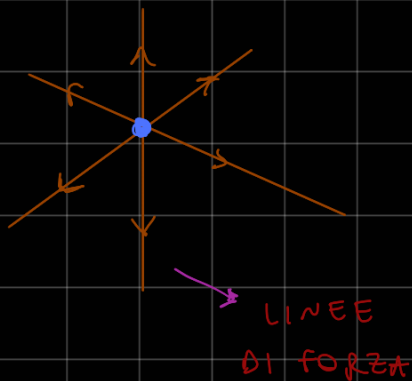
$$\vec{F} = \vec{F}_{q_1(q_3)} + \vec{F}_{q_2(q_3)}$$

→ CAMPO COMPLESSIVO

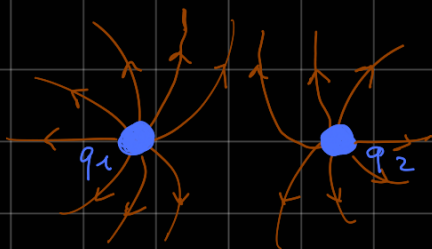
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_3} = \frac{\vec{F}_{q_1(q_3)} + \vec{F}_{q_2(q_3)}}{q_3} \quad \frac{V}{m}$$

Come varia il campo elettrostatico?

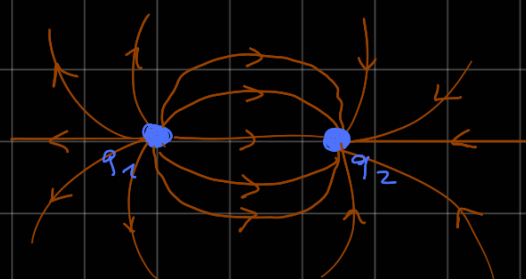
CARICA
PUNTI FORME



2 CARICHE
UGUALI ($q_1 = q_2$)



2 CARICHE
OPPOSITE ($q_2 = -q_1$)

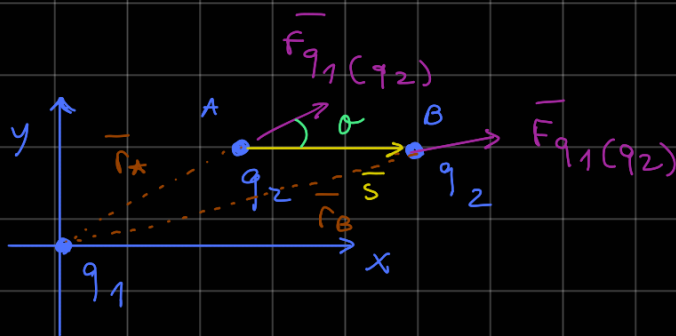


Vogliamo calcolare il LAVORO DELLA FORZA ELETTRICA

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} =$$

↑
PRODOTTO
SCALARE

$$= |\vec{F}| \cdot |d\vec{s}| \cdot \cos \theta$$



INTEGRALE DI LINEA

Quindi $L_{A \rightarrow B} = - \int_A^B dL = - \int_A^B |\vec{F}| \cdot |d\vec{s}| \cdot \cos \theta$

In questo caso mettiamo un meno, perché?

$L_{A \rightarrow B}$ non è il lavoro compiuto dal campo elettrico, ma è il lavoro della forza per spostare una carica in direzione OPPOSTA al campo elettrico (quindi da B ad A)

$$\rightarrow L_{A \rightarrow B} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

→ dipende solo
dalla posizione
iniziale e finale

dunque la forza elettrica è una
FORZA CONSERVATIVA e IL CAMPO È CONSERVATIVO

Questo significa che

$$\oint \vec{dl} = 0$$

Ricorda qualcosa?

Questa è la **LEGGE**
DI KIRCHHOFF DELLE TENSIONI !!!

Se lo calcoliamo con il campo elettrico risulta che...

$$\int_A^B \vec{E} \cdot \hat{m}_e \, dl = \left[\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r} \right) \right]_{r_A}^{r_B} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_A} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_B} =$$

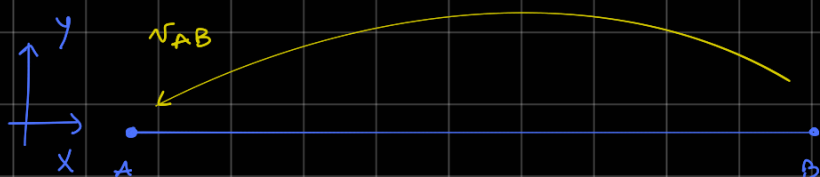
$\underbrace{\hspace{10em}}_{V_A} \quad \quad \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{V_B}$

= $V_A - V_B$ → DIFFERENZA DI POTENZIALE ELETTRICO

l'analisi nodale dei circuiti si basa su questo!

Quindi...

$$\int_A^B \vec{E} \cdot \hat{m}_e \, dl = \int_B^A (-\vec{E}) \cdot \hat{m}_e \, dl = V_{AB}$$



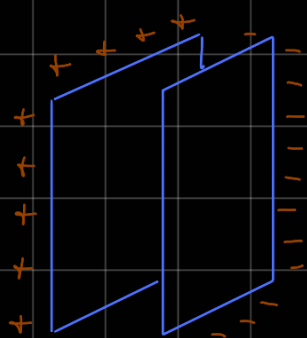
$$\vec{E} = E \hat{m}_e = E \hat{m}_x$$

PER CAPIRE MEGLIO:
 Consideriamo un caso semplice, un segmento AB ($\hat{m}_e = \hat{m}_x$), parallelo a un campo uniforme $\vec{E}$

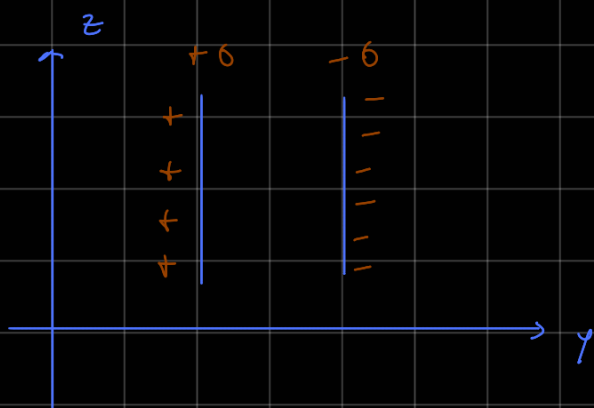
(γ = lunghezza della linea)

$$\Rightarrow - \int_A^B E d\gamma = V_B - V_A = 0 \rightarrow E = 0$$

ESEMPIO: CONDENSATORE

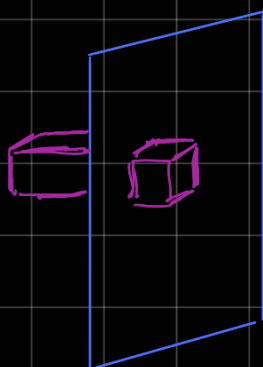
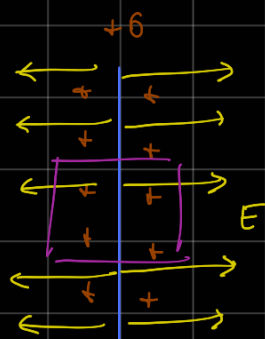


Supponiamo di avere
due superfici, una
caricata positivamente e
l'altra negativamente,
poste molto vicine tra loro
 $\rightarrow$ si genera un campo
elettrico!



DOMANDA:
Quanto vale la
distribuzione di campo?

calcolo E sulla prima armatura applicando
il teorema di Gauss...



Considero un
volumetto che
attraversa la
superficie...

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{n}_n \cdot d\Sigma = E_1 n_n dS_1 + E_2 n_n dS_2 \rightarrow$$

Flusso dato
solo dalle
superfici non
ortogonali a $\vec{E}$

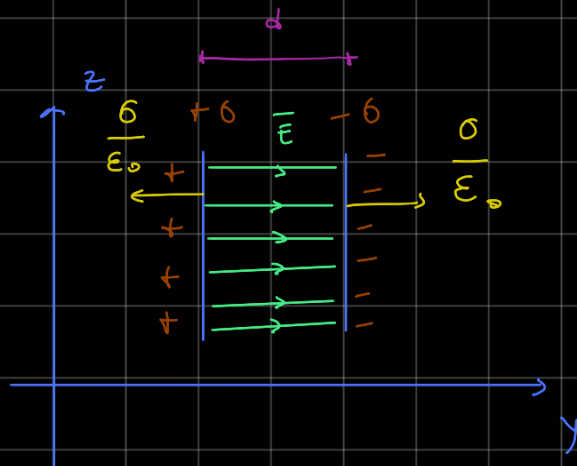
$$\Rightarrow \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{n}_n \cdot d\Sigma = 2 E dS = \frac{q}{\epsilon_0}$$

TEO. DI GAUSS

In particolare,
poiché $dS_1 = dS_2$
...

$$\Rightarrow E = \frac{q}{2\epsilon_0 dS} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Formando al problema iniziale, possiamo dire che ...



$$\text{Quindi } \Delta V = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{q}{S\epsilon_0}$$

$$\text{Diciamo che } \tau = \frac{1}{C} q, \text{ dove } \frac{1}{C} = \frac{d}{S\epsilon_0}$$

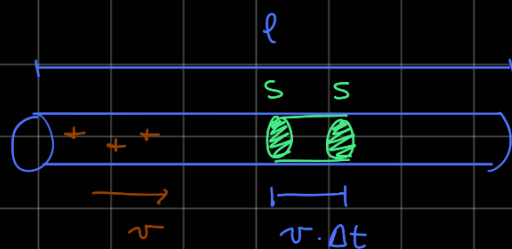
$$\Rightarrow C = \frac{S\epsilon_0}{d} \rightarrow \text{CAPACITA' DI UN CONDENSATORE:}$$

Ci dice quanta carica
contiene il condensatore

RESISTORI

Nei resistori le particelle si muovono a una stessa velocità, detta **VELOCITÀ DI DERIVA**. Questa è la velocità limite causata dalla resistenza del resistore.

La quantità di carica che attraversa una porzione del resistore è data da...



$$\Delta Q = nq \cdot S \cdot v \Delta t$$

volume del cilindro

DENSITÀ DI CARICA: logicamente, una maggiore concentrazione di particelle implica una maggiore Q .

$$\left(\begin{array}{l} n = \text{NUMERO DI ELETTRONI} \\ q = \text{CARICA DI UN ELETTRONE} \end{array} \right)$$

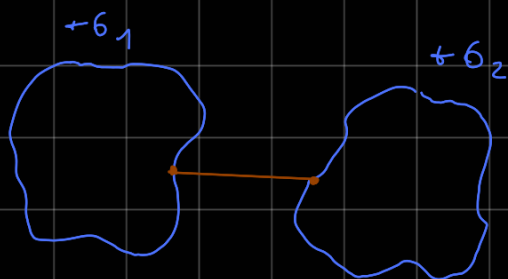
La velocità di deriva, però, può anche essere scritta in funzione del campo elettrico...

$$v = E \mu$$

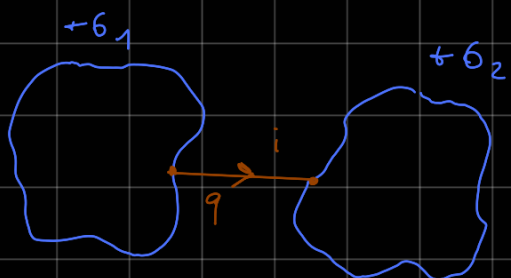
MOBILITÀ

$$\rightarrow \Delta Q = nq \mu \cdot S \cdot E \cdot \Delta t = nq \mu S \cdot \frac{V}{l} \Delta t$$

CORRENTE ELETTRICA



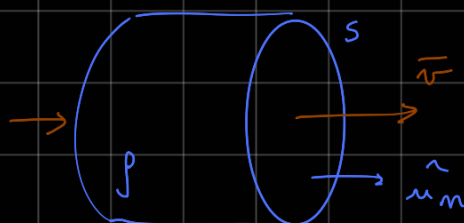
Consideriamo un conduttore caricato con Q_1 e uno con Q_2 .
Se li uniamo con un filo...



... il sistema si porta a un nuovo equilibrio tramite un passaggio di carica attraverso il filo.

→ Nasce una corrente i data da...

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t}$$



Tutte le cariche si muovono con velocità $\vec{v}$.

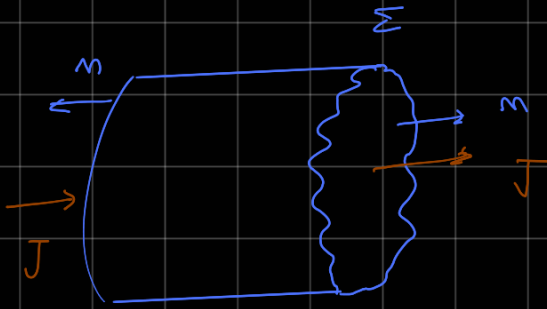
$$\rightarrow i = p \cdot v \cdot S \cdot \hat{u}_m = \frac{q}{V} \cdot \frac{L}{t} \cdot S = \frac{q}{t}$$

$$\rightarrow \frac{i}{S} = p \cdot v = J \rightarrow \text{DENSITA' DI CORRENTE}$$

possiamo anche definire J come il

CAMPO ELETTRICO DOVUTO A LE CORRENTI (vedremo come J è direttamente proporzionale al campo elettrico...)

Anche qui possiamo calcolare il flusso del campo $\vec{J}$



$$\oint_{\Sigma} \vec{J} \cdot \hat{n} \cdot d\Sigma = 0$$

È una proprietà fisica, detta **LEGGE DI CONSERVAZIONE DELLA CARICA**

Ma questa è la **LEGGE DI KIRCHHOFF DELLE CORRENTI** !

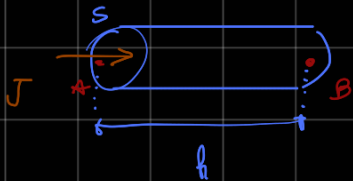
Analogamente...

$$\vec{J} = \sigma_c \cdot \vec{E}$$

dove

$\sigma_c = \text{CONDUCIBILITÀ}$

Ma $J = \rho \cdot v$



$$\begin{cases} i = \int_S \vec{J} \cdot \hat{n} \cdot dS = E S \sigma_c \\ \Delta v = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{y} = E h \end{cases}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\Delta v}{h} = \frac{v_{BA}}{h} \Rightarrow i = \frac{v_{BA}}{h} \cdot S \sigma_c$$

$$\Rightarrow i = v_{BA} \cdot G$$

dove

$$G = \frac{S \sigma_c}{h}$$

CONDUTTANZA

(notiamo che è molto simile alla capacità)